

Arch3D Liner

User Guide

Arch3D Liner 사용자 가이드

Deep Insight into Records, Arch3D

Ver. 2023.07.01.01

Contents

Arch3D Liner 소개	01. Arch3D Liner(아치쓰리디 라이너)란? ····· 01
	02. Arch3D Liner 사용 프로세스 ····· 08
	03. 소프트웨어 지원 및 권장 사용 환경 ····· 10
소프트웨어 설치 및 업데이트	01. 소프트웨어 설치 ····· 12
	02. 소프트웨어 업데이트 ····· 12
Arch3D Liner 기능	01. Test 3D 데이터 열기 ····· 14
	02. 사용자 인터페이스 ····· 15
	03. 사용자 워크플로우 ····· 17
	04. 메인화면 ····· 19
	05. Align ····· 26
	06. Cutline ····· 28
	07. Outline ····· 31
	08. Clip ····· 32
	09. Vis ····· 34
	10. Adobe Illustrator 제도작업 ····· 37

Notice

본 매뉴얼에 포함된 내용은 추후 제품의 성능 향상 또는 기능 개선 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주)캐럿펀트는 본 매뉴얼에서 설명한 특수 용도 이외에 시장성 및 적합성 등에 대하여 어떠한 보증도 하지 않습니다.

(주)캐럿펀트는 본 매뉴얼에 포함된 오류 또는 이 자료의 공급이나 수행 또는 사용과 관련하여 직접, 간접 특별히 우연 또는 필연적으로 발생한 손해에 대하여 어떤 책임도 지지 않습니다.

본 매뉴얼에 대한 저작권과 지적 소유권은 (주)캐럿펀트가 가지고 있으며 이 권리는 대한민국의 저작권법과 국제 저작권 조약에 의하여 보호됩니다. 따라서 (주)캐럿펀트의 사전 서면 동의 없이 본 매뉴얼의 일부 혹은 전체 내용을 무단 복사, 복제, 전재하는 것은 저작권법에 저촉됩니다.

본 매뉴얼에 표현된 타사 소유의 등록상표 및 저작권에 보호받는 용어들은 단지 인용을 위해서만 사용됩니다.



User Guide

Arch3D Liner 소개

Arch3D Liner는 매장문화재 전문 디지털 실측 소프트웨어입니다. 실제 유물 손실측 과정을 고스란히 녹여내어, 3D 소프트웨어 환경에서 동일한 과정으로 실측을 진행할 수 있습니다.

정밀한 3D 스캔 데이터를 기반으로 객관적인 라인 데이터(벡터 데이터)를 빠르게 생성할 수 있으며, 고해상도 렌더링 이미지는 도면 작업의 생산성이 향상되도록 도와줍니다. 라인 데이터와 고해상도 렌더링 이미지는 호환 포맷(*.SVG)으로 출력되어 Adobe Illustrator를 활용하여 편리하게 작업할 수 있습니다.

Arch3D Liner를 활용 시 실제 유물에 할 수 없는 다양한 실험적 시도가 가능하며, IT에 대한 전문적인 지식이 없어도 간편하게 활용할 수 있습니다. 사용자는 더욱 정확하고, 빠르고, 쉽게 실측 도면을 생성할 수 있습니다.

1. 경제성

기존 손실측 대비 4배 이상 빠른 실측

[예시 : 이단투창고배]

손실측 기준 : 손실측(약 3~4시간) + 일러스트에서 제도 시간(+α)

Arch3D Liner 기준 : 3D 스캔 및 후처리(약 5분) + Arch3D Liner(약 3분) + 일러스트 제도 시간(+α)

실측에서 필요한 기능 모두 내포

실제 손실측 과정을 고려하여 고고학 및 3D Graphics 분야의 전문 인력을 통해 체계적으로 개발되었습니다. Arch3D Liner는 다수의 실측 도구를 대체할 수 있으며, 기존 실측 방법에 대비하여 높은 효율성을 보이기에 보다 경제적입니다.

Arch3D Liner 하나만으로 다양한 3D 소프트웨어를 대체

3D 모델링 및 역설계 소프트웨어 사용 시, 개별 운용 능력이 필요합니다. 또한, 실측 전문 소프트웨어가 아니므로 용도에 적합하지 않아 극히 일부 기능만 제한적으로 활용하기에 상대적으로 효율성과 경제성이 떨어집니다.

사용자 환경에 최적화된 사용자 친화적 소프트웨어를 활용할 경우 더욱 높은 업무 효율 및 퍼포먼스를 나타낼 수 있습니다.



2. 정밀성

Arch3D Liner 정밀도 수치

3D 스캔 정밀도	0.05mm (∴ 스캐너에 따라 다름)
3D 스캔 디테일	0.3mm (∴ 유물 크기에 따라 선정)
라인 곡선화 조정 가능	0.1mm

실제 유물 표면을 분석하여 선의 정밀도 선택 가능

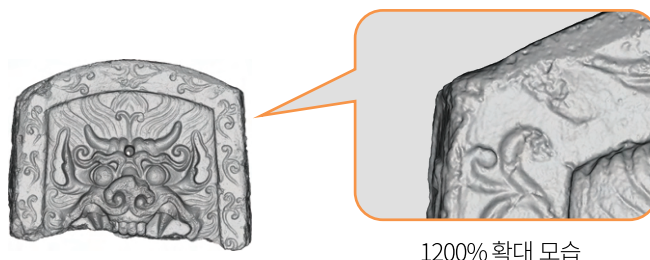
Arch3D Liner는 오브젝트 표면의 요철까지 완벽하게 반영하는 기능을 지원합니다. 하지만 매우 정밀한 라인의 도면을 보고서에 수록할 경우, 자칫 도면이 복잡해 보일 수 있기에 유물 종류에 따른 축소 크기를 미리 감안하여 선의 정밀도를 선택할 수 있습니다.

모든 데이터는 유물과 동일한 1:1 스케일 생성

보고서를 작성할 때 유물에 대한 계측치(각 유물에 대한 주기를)를 기재합니다. 이 부분은 고고학 연구자들에게 중요한 연구 데이터입니다. Arch3D Liner에서는 완벽한 1:1 스케일을 제공하기 때문에 데이터 오차가 없습니다.

고해상도 렌더링 이미지 생성

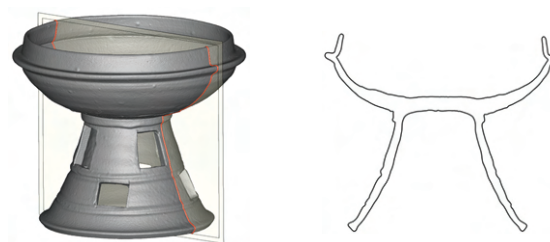
3D 스캔 데이터의 렌더링 이미지는 최대 5,000픽셀급의 고해상도 이미지 저장이 가능합니다. (300DPI 프린트 사용 시 A4 용지 크기 프린팅 가능)



정밀도 저하 없는 벡터 타입 라인 데이터

3D 스캔을 활용한 실측은 방식에 따라 도면의 결과가 다를 수 있습니다.

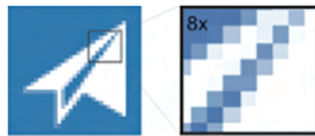
A. Arch3D Liner는 '3D to Vector' 방식으로 3D 스캔 데이터에서 라인을 직접 추출합니다. 생성된 라인은 벡터 타입의 데이터인 포맷(*.SVG)으로 저장되어 정밀도 저하 없이 손쉽게 Adobe Illustrator에서 활용할 수 있습니다.



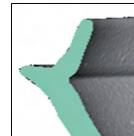
A. Arch3D Liner 라인 추출 방식

B. 타사의 경우, 스크린 캡처한 이미지 위에 선을 그리는 방식을 사용합니다. 이와 같은 방식은 도면의 정밀도 및 오차 문제를 일으킵니다.

C. ‘이미지 스크린 캡처’ 방식은 낮은 해상도로 인해 단층 현상이 발생하기 때문에 도면의 정밀도를 보장하지 못합니다.



B. 타사의 이미지 캡처 방식

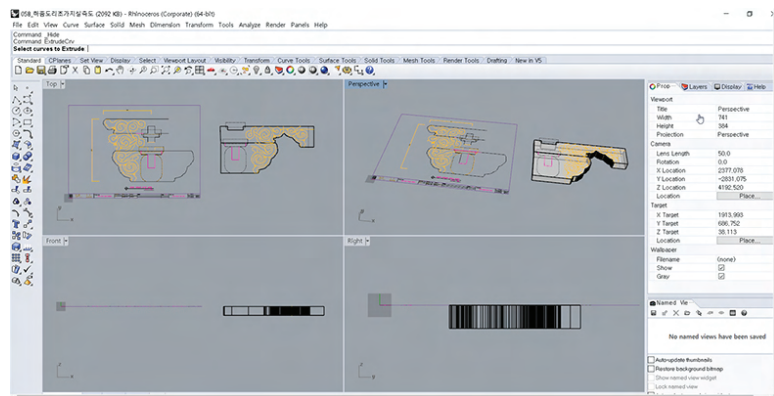


C. 타사 해상도

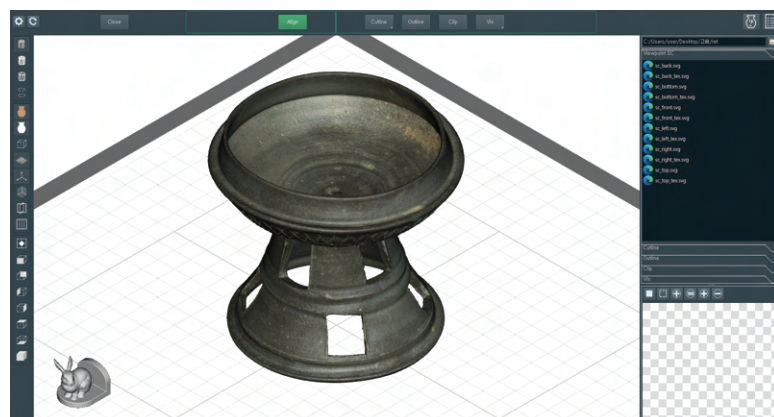
3. 편의성

IT를 몰라도 사용 가능한
직관적인 인터페이스

손으로 실측하는 환경과 동일하게 직관적이고 간편하게 설계되어 있어 사용자가
쉽고 익숙하게 활용할 수 있습니다.



<3D 모델링 소프트웨어 화면>

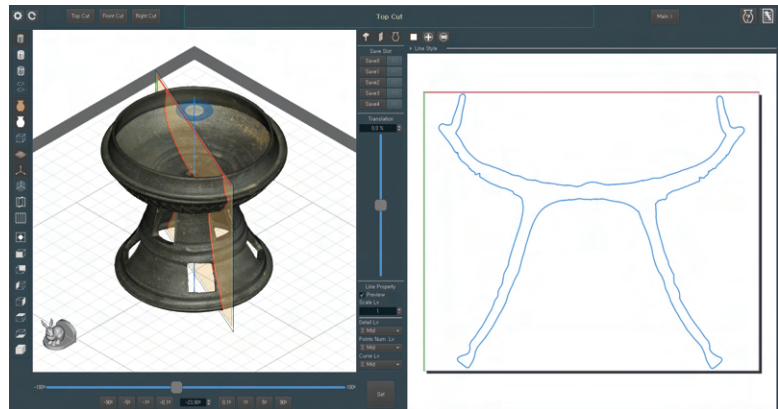


<Arch3D Liner 소프트웨어 화면>

Arch3D Liner 소개

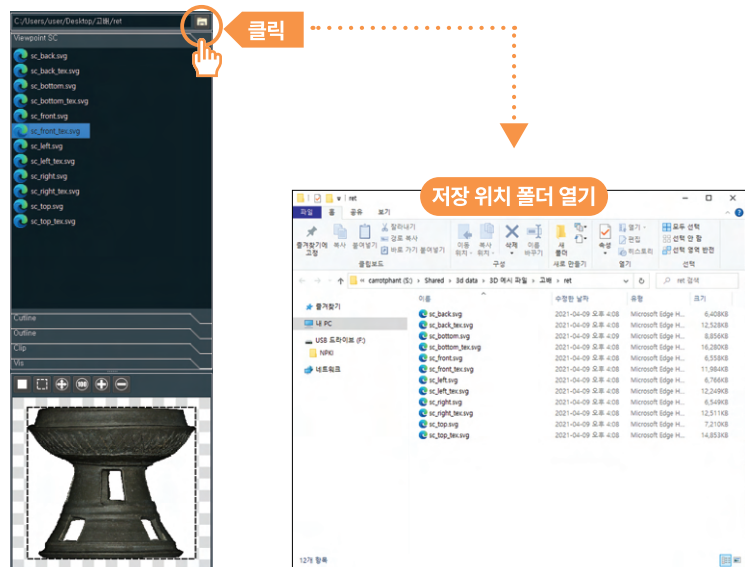
단 몇 번의 클릭을 통해 필요한
실측 데이터 취득

원하는 위치에서 라인 데이터를 쉽고 빠르게 생성합니다.

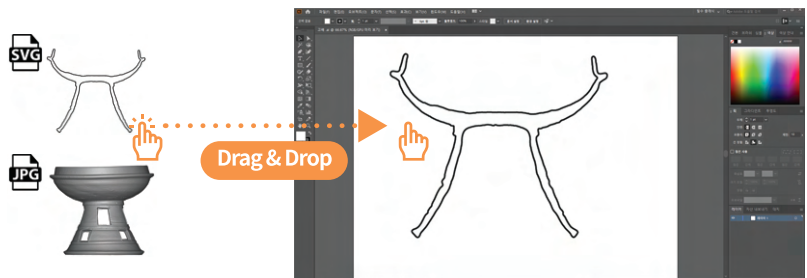


<Arch3D Liner Cutline>

Arch3D Liner 내 '데이터 팝업 창'을 통해 빠른 불러오기가 가능합니다.

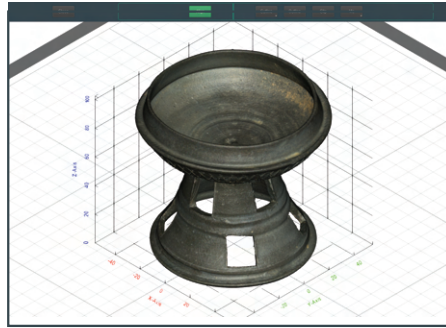


쉬운 파일 포맷 내보내기 방식(Export File Format) - *.SVG



편리한 계측 방식

보고서에는 ‘도면’과 유물의 특징을 관찰하여 글로 설명한 ‘주기’가 기재됩니다. 주기는 유물의 높이, 너비, 두께 등의 계측된 정보를 반영합니다. Arch3D Liner를 활용하면 미리 수치 정보를 파악할 수 있습니다. 또한 제도 작업을 마무리한 후, Adobe Illustrator를 활용하여 계측하면 더욱 빠르게 작업을 진행할 수 있습니다.



<Arch3D Liner>

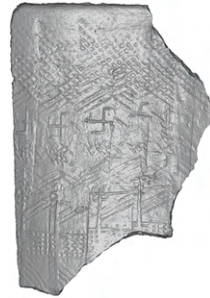
4. 효율성

눈으로 보지 못한 정보까지
담아오는 다양한 3D 렌더링

향상된 렌더링 기술은 3D 스캔 데이터의 유물 표면의 미세한 변화를 명확히 볼 수 있도록 도움을 줍니다.



사진



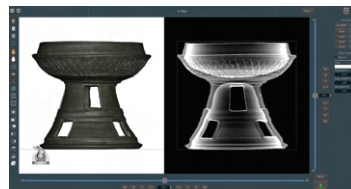
기본 렌더링



향상된 렌더링

또한, 실제 유물에서 할 수 없는 작업을 실험적으로 시도할 수 있습니다.

X-Ray 렌더링 기능



정면에서 보이지 않는 고배 투창 내부를
파악하기에 유용

3D 오브젝트 Cutting 기능



내부 제작흔을 파악하기에 유용

지속적인 업데이트를 통해
새로운 기능 추가

지속적인 업데이트를 통해 최신 버전을 제공합니다. 최적의 성능을 위해 연구개발
중인 기능들을 추가하여 더욱 정확한 연구 리소스 데이터를 제공할 것입니다.

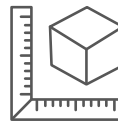
최적의 서비스를 위한 연구개발



더욱 정확한 연구 데이터 제공



디지털 탁본 Unroll



도면 편집 및 재원 측정



인공지능 Heuristic
반자동 실측

5. 호환성

폭 넓은 호환성을 고려한 개발

- 어떠한 3D 스캐너 장비를 사용하더라도 호환할 수 있습니다.
- 전 세계 모든 3D 스캔 데이터 활용 가능합니다.
- 도면 작업에 널리 사용되는 Adobe Illustrator, Auto CAD와의 호환이 완벽하게 가능합니다.

6. 신뢰성

소프트웨어 대한 공신력 및
신인도 확보를 위한 인증 완료



한국인증기관(KOLAS) 소프트웨어
부문 시험성능평가 인증



동국대학교 WISE캠퍼스 박물관 및
국립경주문화재연구소
소프트웨어 시험성능평가 인증

세계/국내 최초 개발 기록 및
보유 기술 사양



3차원 스캔 데이터를 활용한
유물 도면화 소프트웨어
시스템과 운용방법

세계/국내 최초 개발 기록 및
보유 기술 사양



소프트웨어 저작권 등록증



ISO 9001 인증서



3차원 스캐너를 이용한 문화재
유물 도면화 시스템 및
그 운용방법 특허증

02

Arch3D Liner 사용 프로세스

실측 워크플로 혁신

디지털 도면화 시스템

Arch3D Liner를 이용한 디지털 실측 작업은 다음과 같이 4단계로 진행됩니다.

1. 3D 스캔 + 3D 스캔 후처리 (Post-Processing)

- 오브젝트의 형태를 고려한 스캔을 진행하여, 파손 우려 없이 고품질 3D 데이터를 획득합니다.
- 3D 스캔을 통해 획득한 원본 데이터를 Mesh(Polygon) 형태로 후가공합니다.
- 후처리 데이터의 오차 검토 후, 실측 작업에 활용할 수 있는 포맷으로 변환합니다.



3D 스캔: 약 1~2분
3D 스캔 후처리: 약 2~3분



2. Arch3D Liner 사용 (실측)



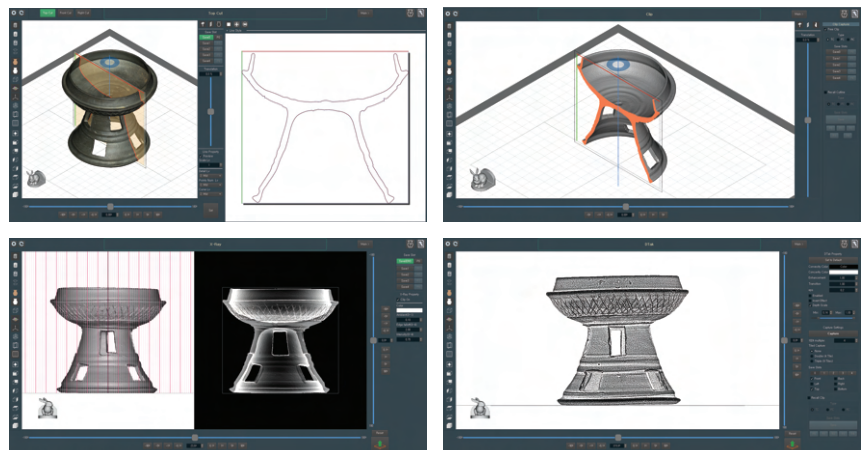
Arch3D Liner 사용 시간
: 약 2~3분

Open : 3D 오브젝트 데이터 파일을 Open합니다.

Align : 실제 방안지 위 유물 배치를 하는 것과 동일한 환경에서 3D 오브젝트를 정렬합니다.

Cutline, Outline : 측점 측정하기, 바디와 캘리퍼스를 사용하여 입면과 단면을 그리듯이, Liner 기능을 사용하여 라인 데이터를 얻습니다.

Clip, Vis : 내부 제작흔이나 내부 투창 등 정면에서 보이지 않는 정보를 렌더링 기술을 통해 표현합니다.



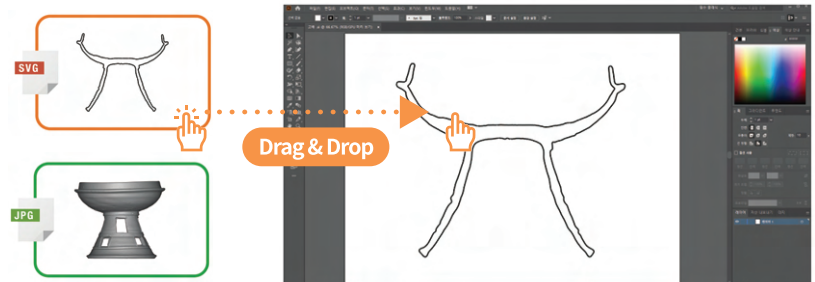
3. 파일 포맷 내보내기 (Export File Format) - SVG

- Arch3D Liner에서 작업을 완료한 후, 원하는 라인 데이터(벡터 데이터)와 고해상도 이미지 데이터를 Adobe Illustrator에 마우스로 끌어 옮길 수 있습니다.

- 정밀도 저하 없이 손쉽게 사용 가능하며, 유물과 1:1 크기입니다.



파일 포맷 내보내기: 약 1~2초

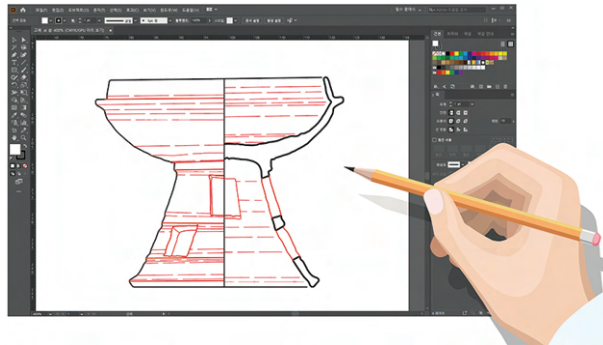


4. 일러스트레이터에서 작업 마무리 (제도)



편집 프로그램에서 작업
:사용자 및 유물에 따른 시간
차이 있음

- Arch3D Liner에서 작업한 실측 데이터를 이용하여, Adobe Illustrator에서 제도 작업을 마무리합니다.
- 실측 도면 작성자의 스타일에 맞게 유물에 대해 표현합니다.
- Adobe Illustrator 내에서 트레이싱 없이, 보고서 작업에 즉시 활용할 수 있는 파일을 생성할 수 있습니다.



03

소프트웨어 지원 및 권장 사용 환경

1. 소프트웨어 지원 사항

- 현장 특성 기반 맞춤형 교육 및 자료 제공
- 프로세스 내재화를 위한 정기 웨비나 개최
- 지속적인 소프트웨어 기술 개발을 통한 온라인 업데이트 지원
- 기관과의 소통을 통한 요청사항 반영
- 3D 데이터 관리를 위한 DB 시스템 지원

2. 소프트웨어 권장 사용 환경

운영체제 (OS)	Windows 10 - 64bit
프로세서 (CPU)	3GHz 이상 프로세서 (권장)
메모리 (RAM)	16GB (권장)
그래픽 (GPU)	2GB 이상
디스플레이 (해상도)	1920×1080 트루컬러 (권장)
3D 데이터 사이즈	2GB 이하 (권장)
입력 가능한 3D 파일 형식	PLY (권장), OBJ, STL

소프트웨어 설치 및 업데이트

01

소프트웨어 설치

Arch3D Liner는 '사용자 직접 설치'가 가능합니다. 당사 소프트웨어 서비스 엔지니어가 계정 등록 후, 사용자에게 계정 등록을 위한 이메일, 라이선스 키와 인스톨러 파일을 전달드립니다.

1. 소프트웨어 지원 절차

(1) **계약서 작성**: Arch3D Liner 서비스 신청 후, 계약서 작성

(2) **사용자 정보 공유**: (주)캐럿펀트에서 '서비스 신청서' 문서 송부/ 고객사에서 정보 기입 후 문서 회신

*고객 정보는 소프트웨어의 설치를 위함이며 별도의 목적성을 가지고 사용하지 않습니다.

(3) **라이선스 부여**: 계정 등록을 위한 이메일, 라이선스 키, 인스톨러 파일 전달

(4) **소프트웨어 설치**: 설치 매뉴얼 참고하여 사용자 직접 설치

2. 소프트웨어 설치 시 생성되는 프로그램

	InstallerOnline.exe	소프트웨어 인스톨러 파일 설치
▼		
	Arch3D Liner CM	Arch3D Liner 제품 소프트웨어
	Uninstall Arch3D Liner CM	소프트웨어 삭제 프로그램
	Update Arch3D Liner CM	소프트웨어 업데이트 프로그램

02

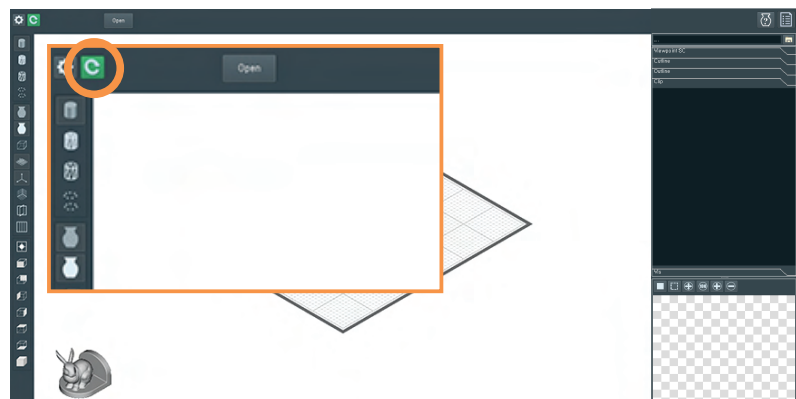
소프트웨어 업데이트

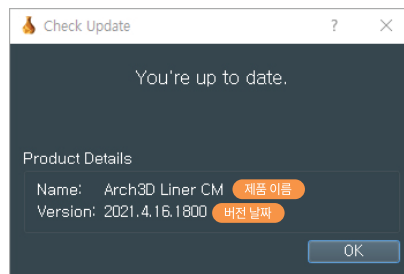
- 업데이트 버튼이 초록색으로 활성화되면 소프트웨어 업데이트를 진행할 수 있습니다.
- 업데이트 화면에서 제품 정보와 업데이트 현황을 확인할 수 있습니다.
- 홈페이지(www.carrotphant.com) '업데이트 정보' 에서 자세한 업데이트 사항을 확인할 수 있습니다.

1. 소프트웨어 업데이트 사항 확인

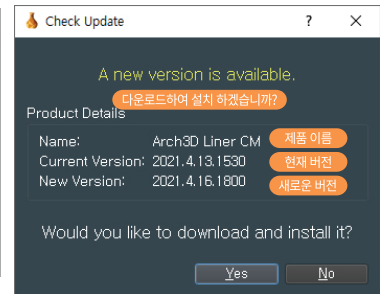


소프트웨어 업데이트 확인 버튼



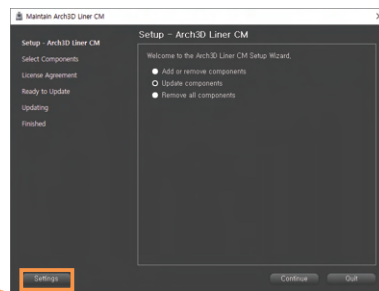


: 최신 버전입니다.

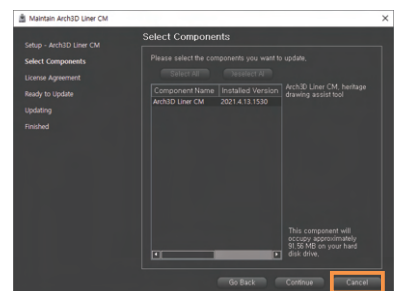


: 새 버전을 이용하실 수 있습니다.

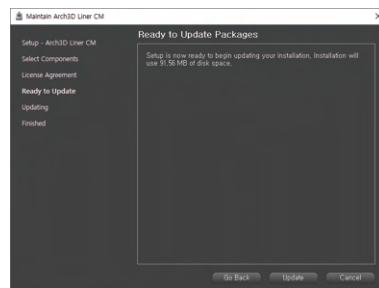
2. 업데이트 사항 확인



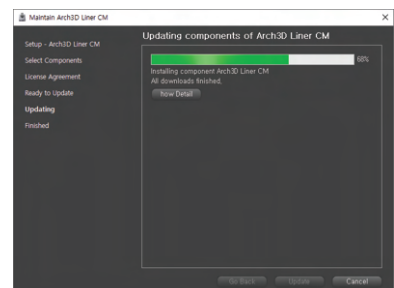
1. Arch3D Liner CM 설정 마법사에 오신 것을 환영합니다. → Update components (업데이트 구성 요소 클릭)



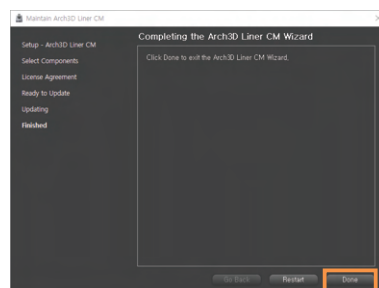
2. 업데이트하려는 구성 요소를 선택하십시오.



3. 이제 설치 업데이트를 시작할 준비가 되었습니다.
→ 설치 시 ~MB 디스크 공간을 사용합니다.



4. 설치 구성 요소의 모든 다운로드가 완료되었습니다.



5. 완료를 클릭하여 Arch3D Liner CM 마법사를 종료합니다.

Arch3D Liner 기능

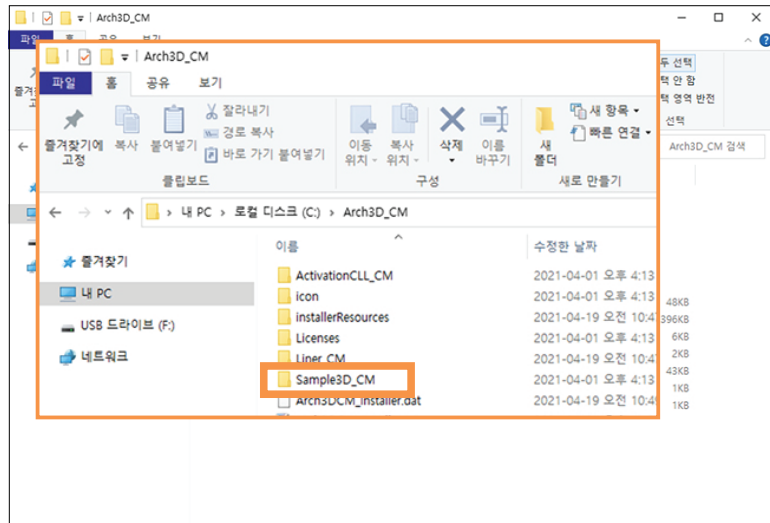
01

Test 3D 파일 열기

로컬 디스크(C:)

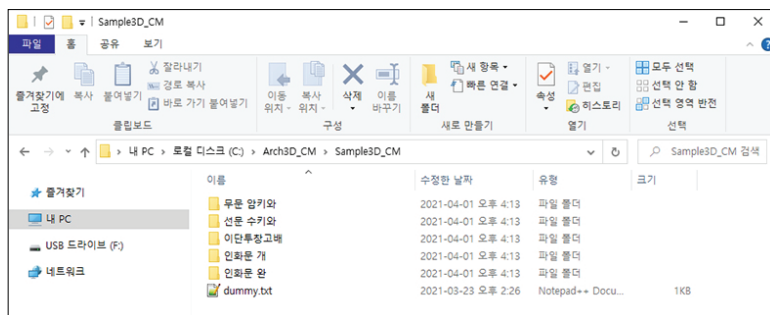
→ Arch3D_CM

→ Sample3D_CM



3D 파일 Open 방식:

Drag and Drop (끌어서 놓기)/
소프트웨어 Open 버튼 클릭 후
파일 클릭



02

사용자 인터페이스

1. 마우스 탐색

마우스 좌측

선택



마우스 좌측 클릭
: 기능 선택

뷰 탐색 제어



Ctrl 키 +
마우스 좌측 클릭 후 이동
: 3D 오브젝트 중심 회전

뷰 탐색 제어



마우스 좌측 클릭 후 이동
: 3D 오브젝트 자유 이동

뷰 탐색 제어



Shift 키 +
마우스 좌측 클릭 후 이동
: 3D 오브젝트 고정 이동

마우스 휠

뷰 탐색 제어



Click
마우스 휠 클릭 후 이동
: 3D 오브젝트 고정 이동

뷰 탐색 제어



마우스 휠 스크롤
: 3D 오브젝트 확대, 축소

마우스 우측

뷰 탐색 제어



마우스 우측 클릭 후 이동
: 3D 오브젝트 확대, 축소

2. Drag and Drop (끌어서 놓기)

[3D 파일 불러오기]

3D 파일(PLY, OBJ, STL)을 Arch3D Liner로 마우스로 드래그하여 불러올 수 있습니다.

[SVG 파일 내보내기]

파일 탐색기(Mini File Explorer)에서 SVG 데이터를 마우스로 드래그하여 타 소프트웨어로 내보내어 작업할 수 있습니다.

3. 단축키

메인화면 단축키

Fit in View (zoom)	Ctrl+0
Front View (앞)	Ctrl+1
Back View (뒤)	Ctrl+2
Left View (왼쪽)	Ctrl+3
Right View (오른쪽)	Ctrl+4
Top View (위)	Ctrl+5
Bottom View (아래)	Ctrl+6
Diagonal View (대각선)	Ctrl+7

Cutline, Clip, Vis 단축키

위	키보드 ↑
아래	키보드 ↓
왼쪽	키보드 ←
오른쪽	키보드 →
Ctrl+방향키	5° 조절
Shift+방향키	0.1° 조절
방향키	1° 조절

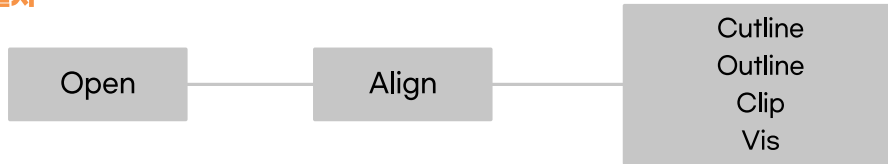
Align 단축키

위	키보드 ↑
아래	키보드 ↓
왼쪽	키보드 ←
오른쪽	키보드 →
Ctrl+방향키	5° 조절
Shift+방향키	0.1° 조절
방향키	1° 조절
Ctrl+Enter	바닥면 정렬

03

사용자 워크플로우

1. 작업 절차

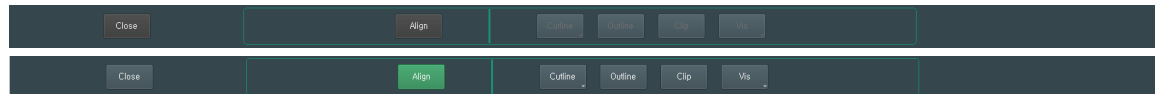


  기능 사용 후 저장하면, 버튼이 초록색으로 변환됩니다.
*기능 사용 완료

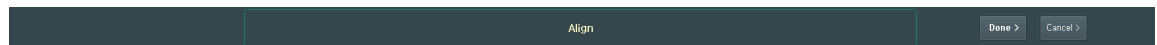
1. 3D 파일 Open



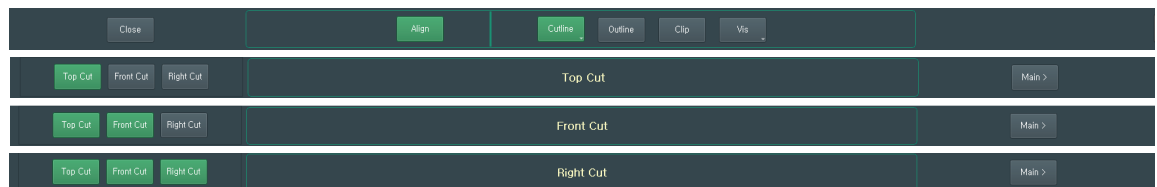
3D 파일 Open 후 화면



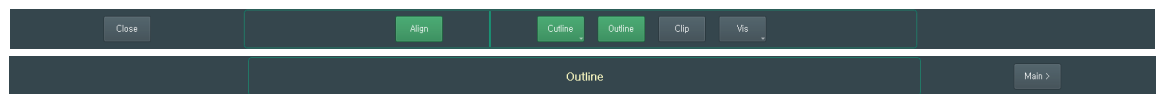
2. Align



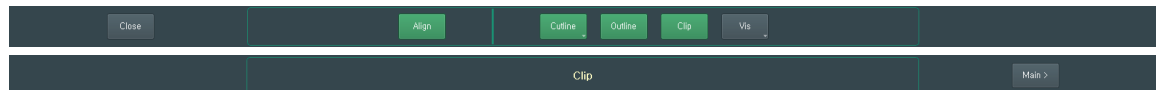
3-1. Cutline



3-2. Outline



3-3. Clip

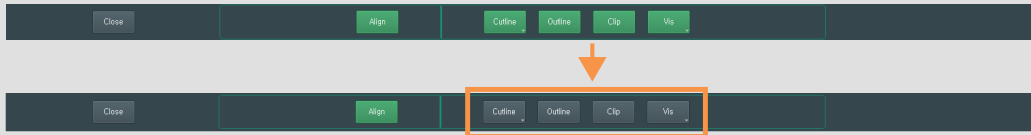


3-4. Vis



! 유의사항

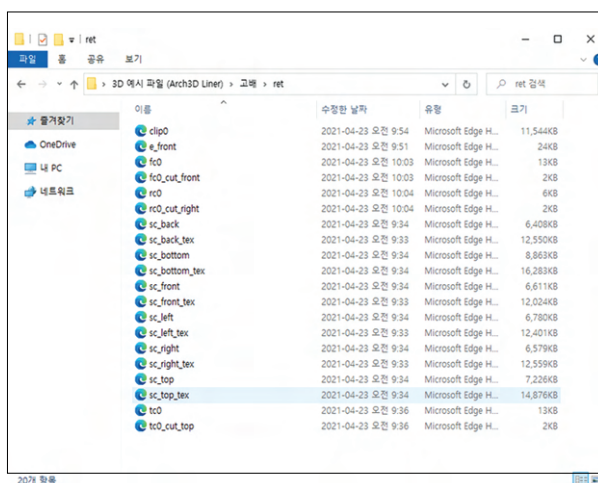
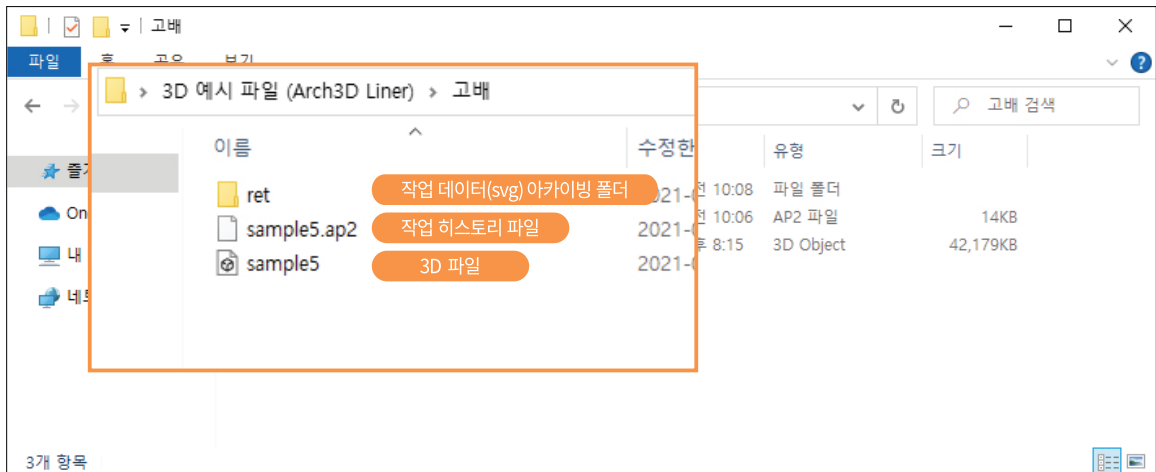
'Align' 다시 사용 시 → 이전 데이터 전부 삭제



- Align은 위치 값을 저장해 주는 중요한 기능입니다.
- Cutline, Outline, Clip, Vis 기능을 사용 중 다시 Align 기능을 사용하면 이전 데이터는 전부 삭제됩니다.
- Align 위치 값을 변경하면 이전에 작업한 데이터와 일치하지 않기 때문입니다.

Tip ! 재실측을 원하는 경우, 다시 Align 기능을 사용하면 됩니다.

2. 데이터 저장 폴더 구성



<ret 폴더 -svg 데이터 저장>

[ret 폴더]

디지털 실측을 마친 모든 svg 데이터가 저장되어 있습니다.

[ap2 파일]

작업 히스토리 기록이 남아 있습니다.

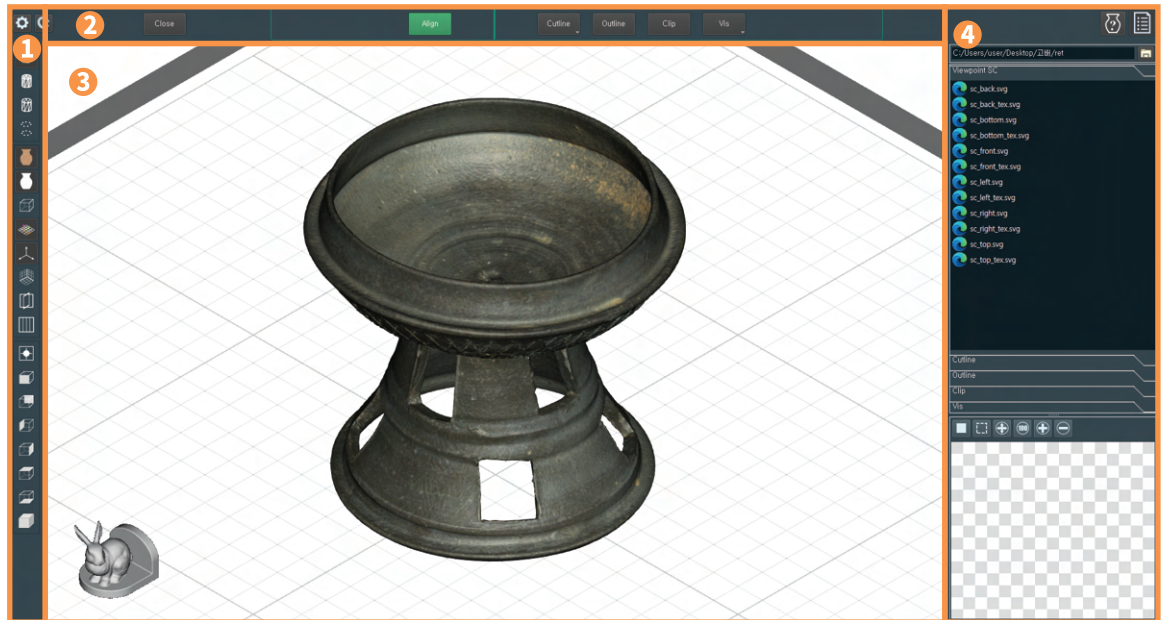
재실측/데이터 검수 필요 시, ap2 파일을 확인하면 됩니다.

[3D 파일]

오브젝트의 3D 데이터 파일입니다.

04

메인화면



① 도구 모음 ② 기능 모음 ③ 3D 뷰어 ④ 파일 탐색기

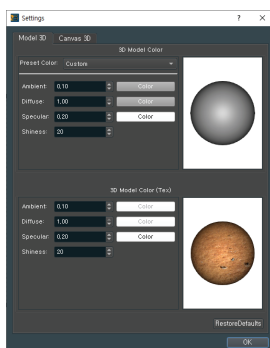
① 도구모음



Settings-환경 설정

[Model 3D] 3D 오브젝트의 조명, 색상 설정

- 오브젝트의 형태에 따라 조명과 색상을 다르게 설정하여 가시성을 높일 수 있습니다.
- 색상이 없는 데이터로 작업 시, 상단 '3D Model Color' 값으로 지정하고
- 색상이 있는 데이터로 작업 시, 하단 '3D Model Color(Tex)' 값으로 지정하면 됩니다.

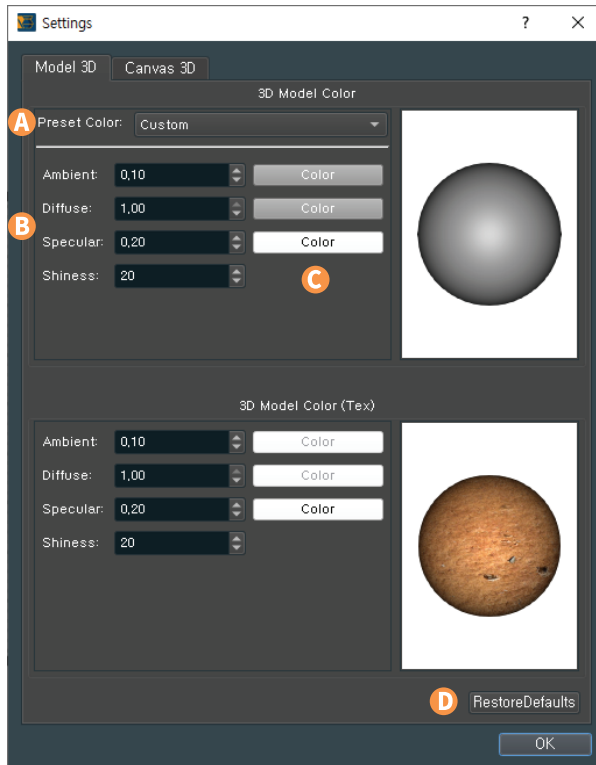


Model 3D-3D 오브젝트 설정 값



설정 값 적용 범위





A Preset Color: 사전 설정 컬러 값



B 3D Model Lighting: 3D 오브젝트 조명 설정

Ambient:	0.10	Ambient - 주변광
Diffuse:	1.00	Diffuse - 분산광
Specular:	0.20	Specular - 반사광
Shininess:	20	Shininess - 선명도

Tip !

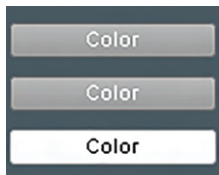
3D 모델 전체 밝기 조절:
Ambient 값으로만 조절
(Diffuse 값은 그대로 두기)

하이라이트 조명 강도 조절:
Specular 값으로 조절

하이라이트 조명의 빛 퍼짐 조절:
Shininess 값으로 Specular의
면적을 조절

C 3D Model Lighting

: 3D 오브젝트 색상 설정



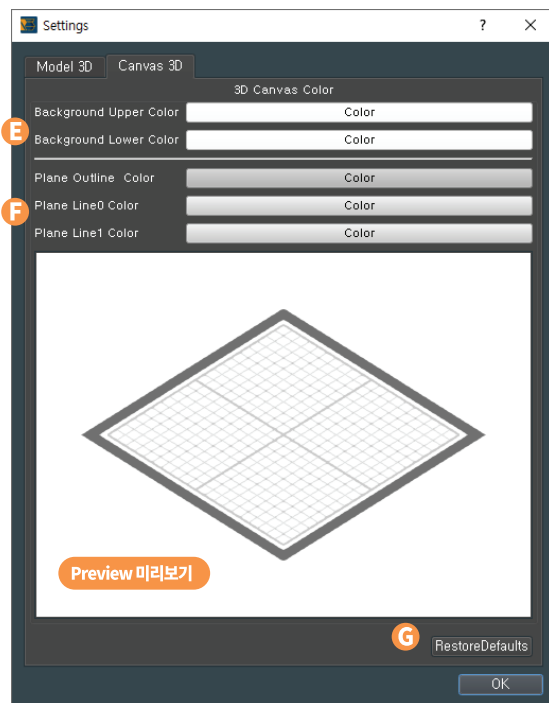
D Restore Defaults: 복원 기본값



[Canvas 3D] 3D 캔버스 색상 설정

- Canvas 3D 설정으로 사용자의 작업 성향을 반영하여 활용할 수 있습니다.
- Background Color는 3D 뷰어의 배경 색상 설정이며, 위아래의 색상을 각각 설정 가능합니다.
- Ground Plane Color는 기준 평면(방안지) 색상 설정이며, 내외곽 색상을 각각 설정할 수 있습니다.

Tip ! Background Color는 유물이 돋보이는 흰색을 추천합니다.



E Background Color : 배경 색상 설정

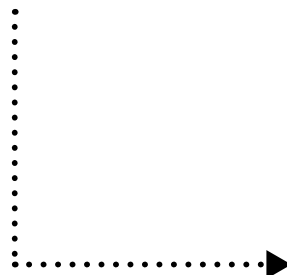
Background Upper Color	Color
Background Lower Color	Color

F Ground Plane Color : 기준 평면(방안지) 색상 설정

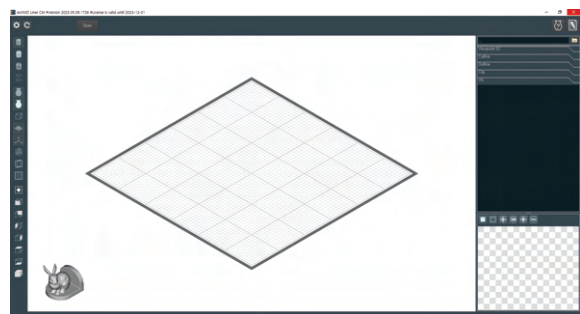
Plane Outline Color	Color
Plane Line0 Color	Color
Plane Line1 Color	Color

G Restore Defaults : 복원 기본값

Restore Defaults



설정값 적용 범위



<메인화면 3D 뷰어>

좌측 도구모음 기능

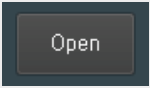
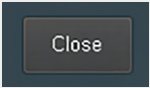
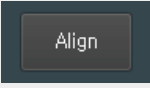
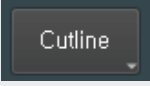
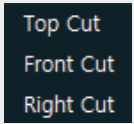
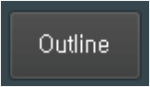
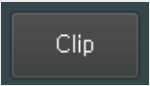
아이콘	영문명	기능
	Update	업데이트
렌더링 기능		
	Surface Rendering	표면 렌더링
	Surface with Edge Rendering	표면과 모서리 렌더링
	Wireframe Rendering	와이어프레임 렌더링
	Point Rendering	점 렌더링
On/Off 기능		
	Show/Hide Texture	색상 보이기/숨기기
	Show/Hide 3D Object	3D 오브젝트 보이기/숨기기
	Show/Hide Bounding Box	경계 상자 보이기/숨기기 최소 크기 박스
	Show/Hide Ground Plane	기준 평면 보이기/숨기기 방안지
	Show/Hide Orientation Marker	방향 마커 보이기/숨기기 좌표계 방향 마커
	Show/Hide Grid Box	그리드 박스 보이기/숨기기 좌표계 수직 박스
	Show/Hide Cross Plane	교차 평면 보이기/숨기기 4분할 평면
	Show/Hide Front Grid Plane	앞면 그리드 평면 보이기/숨기기 앞면 모눈 망

좌측 도구모음 기능

ViewPoint 기능

아이콘	영문명	기능
	Zoom fit in view	딱 맞는 면 보기
	Front view	앞면 보기
	Back view	뒷면 보기
	Left view	왼쪽면 보기
	Right view	오른쪽면 보기
	Top view	윗면 보기
	Bottom view	아랫면 보기
	Diagonal view	대각선면 보기

2 기능모음

아이콘	기능
	3D 파일 열기 Drag and Drop 가능
	3D 파일 닫기
	3D 오브젝트 정렬
	단면 라인 추출
	Top Cut, Front Cut, Right Cut 세 면에서 cut 가능
	외곽 라인 추출
	3D 오브젝트 Cutting
	제작흔 가시화
	

3 3D 뷰어

마우스를 활용해 3D 오브젝트를 자유롭게 살펴볼 수 있습니다. 사용자 인터페이스 (p.15 마우스)를 참고하세요.

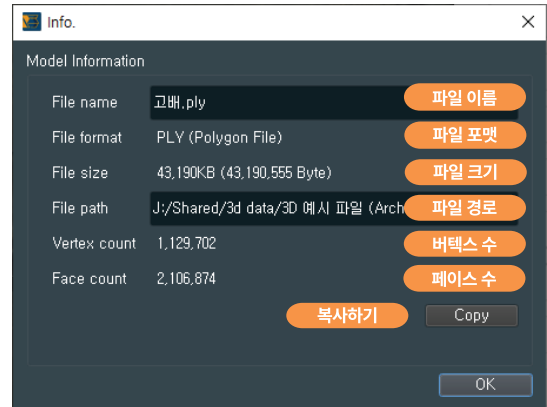


4 파일 탐색기

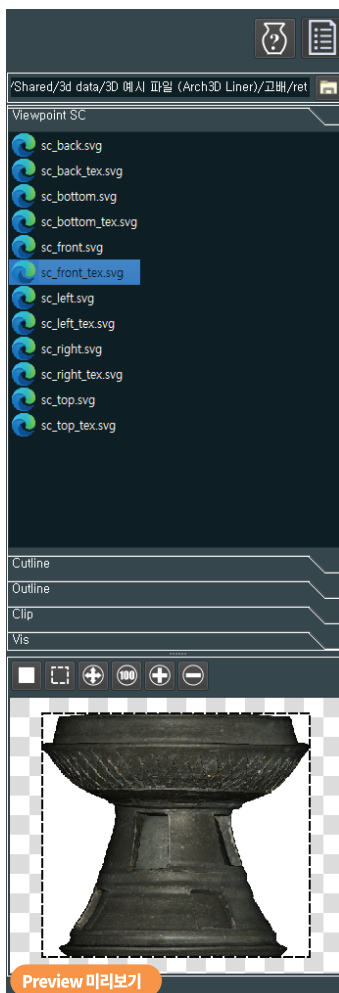


3D Model Information – 3D 오브젝트 정보

- 3D 오브젝트의 정보를 확인할 수 있습니다.
- Copy 버튼을 눌러 해당 텍스트를 복사할 수 있습니다.



MFE (Mini File Explorer) Show/hide – MFE 보이기/숨기기



- 생성된 모든 데이터는 1:1 사이즈입니다.
- 작업한 모든 데이터를 각 Tap에서 확인할 수 있습니다.
- 생성되는 SVG는 바로 Adobe Illustrator를 통해 사용할 수 있습니다.
- 필요한 데이터를 마우스로 끌어 놓기가 가능합니다.



1 Open a Folder(Storage Location) : 폴더 열기

2 Preview 설정

아이콘

기능



Show/Hide White Background
: 하얀 배경 보이기/숨기기



Show/Hide Dotted Line Background
: 점선 라인 보이기/숨기기



Fit In : 딱 맞게 맞추기



100% Zoom : 100% 확대



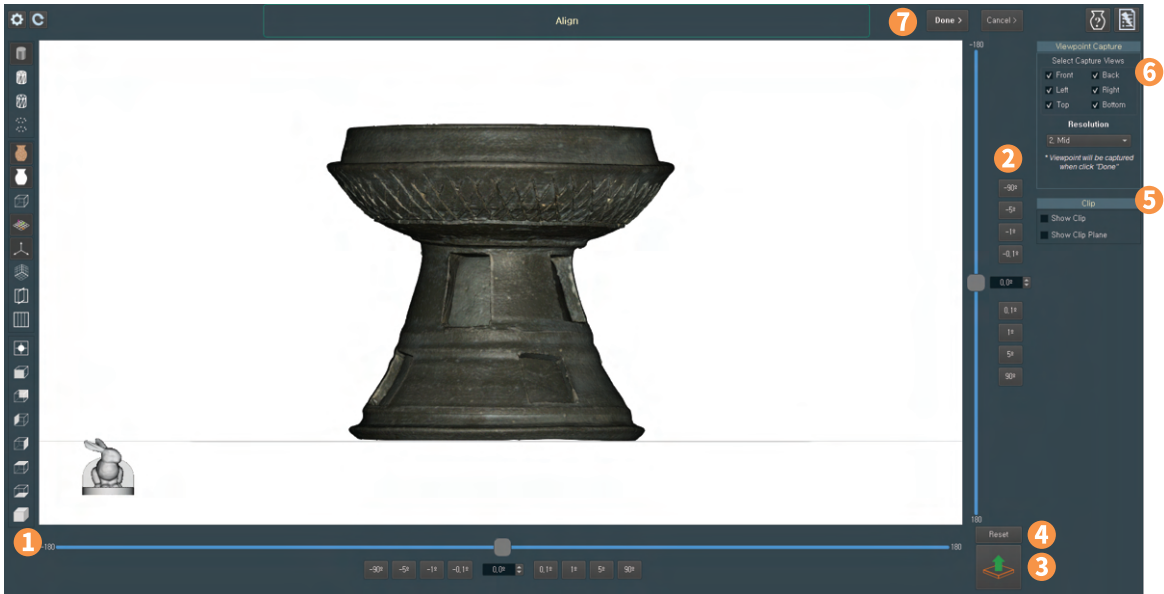
Zoom In : 확대



Zoom Out : 축소

05

Align

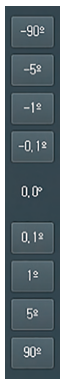


- 수축시 유물을 방안지 위에 배치하는 행위와 동일합니다.
- Align 기능을 통해 3D 오브젝트를 바닥면에 정렬합니다.
- 스크롤 바, 각도 버튼, 단축키를 활용해 쉽고 빠르게 정렬할 수 있습니다.
- * 단축키(p.16 Align 단축키 참고)를 쓰시면 더욱 빠르게 작업하실 수 있습니다.

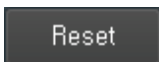
1 Rotation Scroll Bar (회전 스크롤 바): -180°~180°까지 각도 조절 가능합니다.



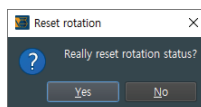
2 Rotation Angle Button (회전 각도 버튼) : 0.1°, 1°, 5°, 90° 버튼을 이용해 3D 오브젝트를 세밀하게 조절할 수 있습니다.



3 Fit Ground Plane (기준평면 맞추기) : 기준평면(방안지) 위에 버튼을 눌러 쉽게 3D 오브젝트를 안착시킬 수 있습니다.

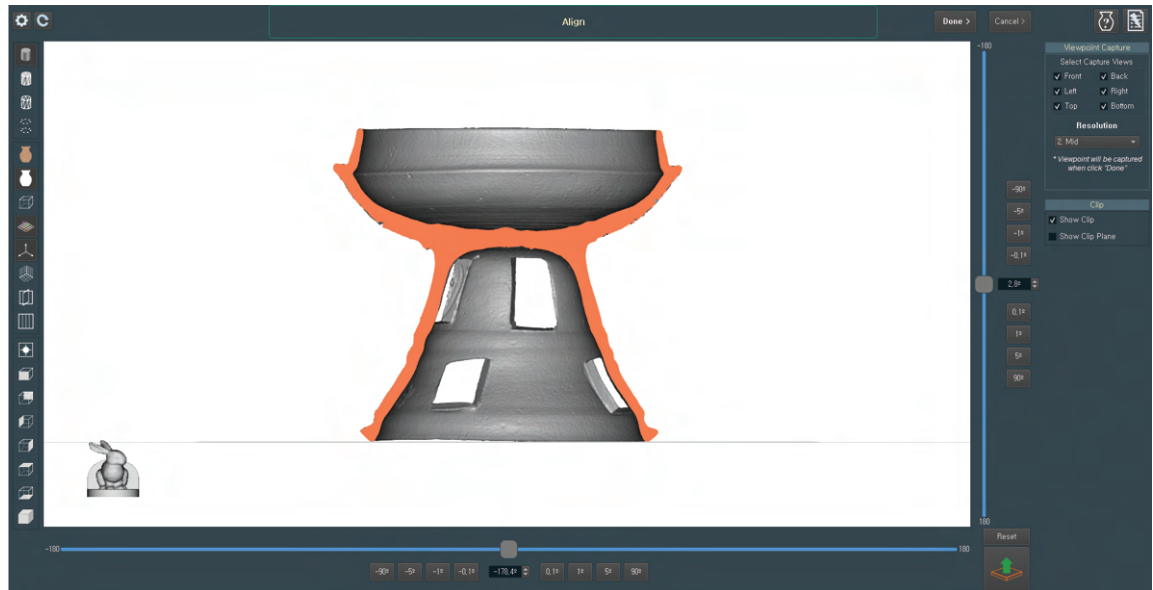


4 Reset Button (리셋 버튼) : 리셋 버튼으로 정렬 상태를 초기화할 수 있습니다.



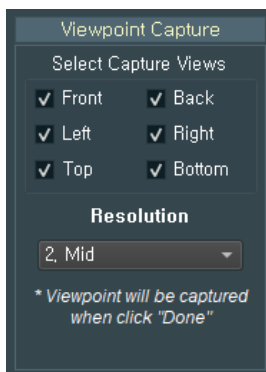


- 5 Show Clip** (3D 오브젝트 Cut View를 보여줌)
Show Clip Plane (3D 오브젝트 Cut의 평면을 보여줌)



ShowClip 기능을 통해 유물이 잘 배치되었는지 확인할 수 있습니다.

유물의 단면 형태가 괜찮은지, 유물의 바닥면이 닿는지 등 미리 확인하실 수 있습니다.



- 6 Viewpoint Capture (뷰포인트 캡처)**
 : 사용자가 선택한 View에 따라 3D 이미지가 캡처됩니다.
 3D 이미지는 색상이 있는 것과 없는 것 모두 생성됩니다.

3D 이미지의 해상도를 선택할 수 있습니다.

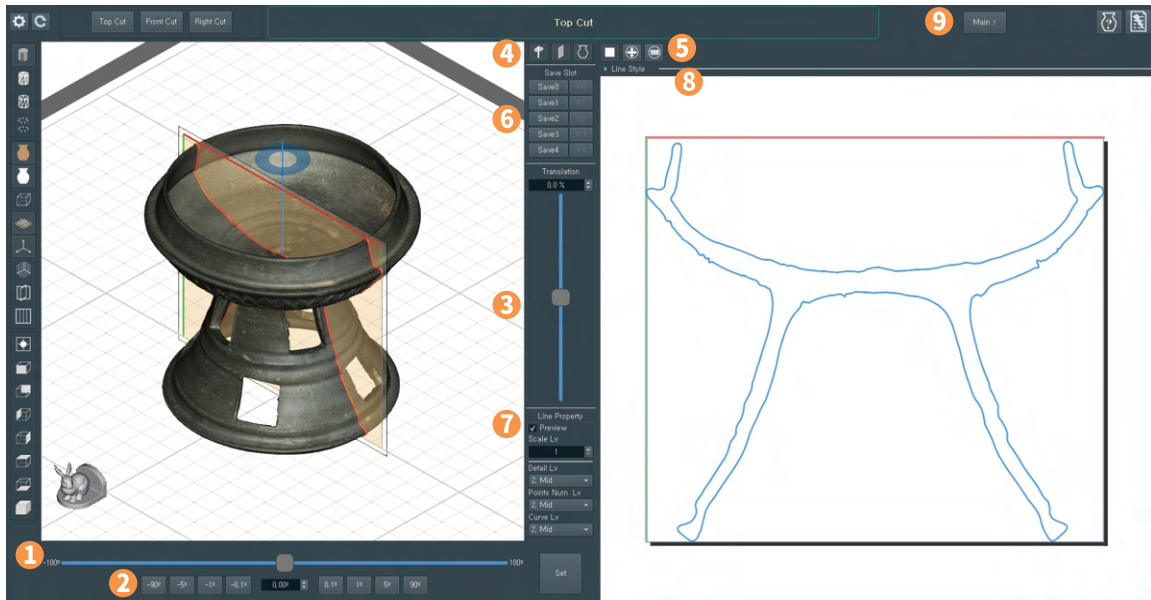
Low - Mid Low - Mid - Mid High - High까지 해상도 선택이 가능합니다.



- 7 Done, Cancel (저장, 취소)**
 : Align 위치 값과 3D 이미지 저장 유무를 선택합니다.

06

Cutline



- 수실측 시 측정 측정하기, 바디로 외형뜨기, 캘리퍼스 두께를 재는 행위와 동일합니다.
- 왼쪽 3D 화면에서 위치를 조절하여 오른쪽 2D 화면에서 실시간으로 라인 데이터를 획득할 수 있습니다.
- 원하는 위치의 라인 데이터(벡터 데이터)를 추출합니다. 또한 라인의 정밀도 선택이 가능합니다.

1 Rotation Scroll Bar (회전 스크롤 바) : -180°~180°까지 각도 조절 가능합니다.



2 Rotation Angle Bottom (회전 각도 버튼) : 0.1°, 1°, 5°, 90°버튼을 이용해 3D 오브젝트를 세밀하게 조절할 수 있습니다.



3 Translation Scroll Bar (이동 스크롤 바)
: 0.1% 단위로 Cross Section(단면) 위치 이동이 가능합니다.

Tip !

경계 상자 기능을 사용하여 회전 각도, 이동률을 0%로 입력하면 상자의 중심 위치로 이동합니다. 수실측 시 기준선 표시 위치와 동일합니다.

4 3D Tool Button (3D 도구 버튼)



- (1) Show/Hide Rotation Guide (회전 방향 가이드 보이기/숨기기)
- (2) Show/Hide Cross Section (단면 보이기/숨기기)
- (3) Show/Hide Cutline Preview (라인 미리보기 보이기/숨기기)

5 2D Tool Button (2D 도구 버튼)



- (1) Show/Hide Checkered Grid (체크무늬 그리드 보이기/숨기기)
- (2) FitIn (딱 맞게 맞추기)
- (3) 100% Zoom (100% 확대)



6 Save Slot (저장 슬롯)

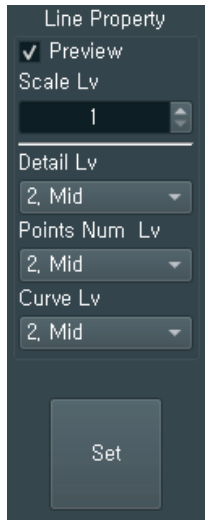
: 원하는 라인 데이터를 저장할 수 있습니다.

총 Save0~4까지 저장할 수 있고, P0~4는 각각의 라인 저장 위치를 확인할 수 있습니다.

Tip !

복원 실측도를 그려야 할 경우 부족한 라인 데이터를 추가할 수 있으며, 1개 이상의 단면이 필요한 경우 원하는 데이터를 다양하게 저장할 수 있습니다.

이미 저장된 슬롯을 선택하여 저장하면 덮어쓰기가 됩니다.



7 Line Property (라인 속성)

- 라인 정밀도를 선택 후 2D 화면에서 기존 라인과 비교하여 확인합니다.

■ Scale Lv: Detail Lv의 배수

(예: Detail Lv 설정값을 Low로 사용했는데 유물이 큰 경우 라인을 더 부드럽게 조절할 수 있습니다.)

■ Detail Lv: 라인의 디테일 조절

■ Points Num Lv: 라인 생성을 위한 점 개수 조절

(예: 일러스트에서 라인의 고정점-앵커포인트)

■ Curve Lv: 점과 점 사이의 곡선의 조절

(예: 일러스트에서 고정점과 고정점 사이의 곡선화)

Cutline 속성의 설정값

* High / Mid-High / Mid / Mid-Low / Low

Tip !

보고서 내에서 유물 실측도마다 비율이 다르게 들어가며, 금속 유물은 녹으로 인해 조밀하게 표현될 수 있습니다.

원하는 스타일에 따라 라인 정밀도를 조절하여 해결할 수 있습니다.

8 Line Style (라인 스타일)



: 2D 라인 스타일을 지정할 수 있습니다. Polyline Origin은 스캔 데이터의 오리지널 라인을 뜻하고, Spline Curves 는 사용자가 Line Property (라인 속성) 기능을 사용한 라인입니다.

Tip ! Polyline Origin과 Spline Curves의 선의 색상을 다르게 지정하여 선의 차이를 비교할 수 있습니다.

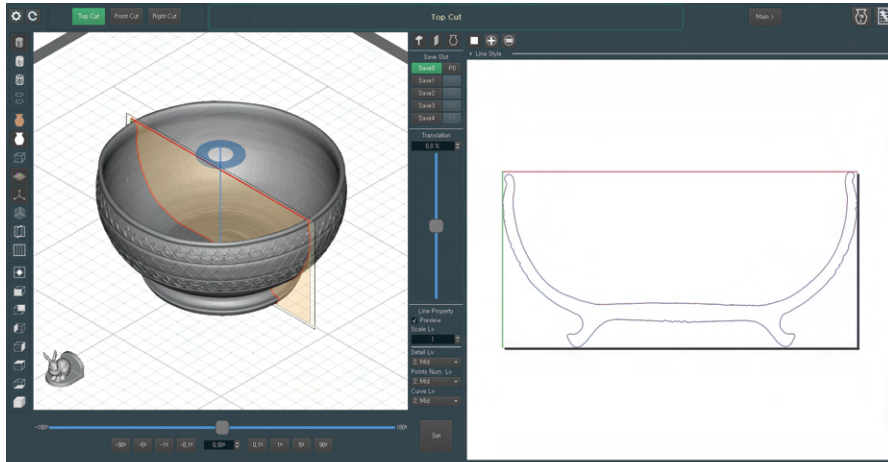


9 Main Button (메인 버튼)

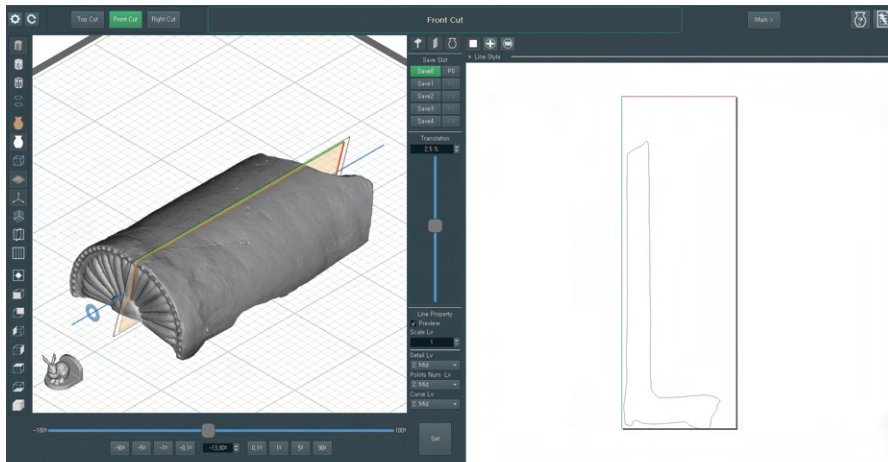
: 버튼을 통해 메인화면으로 돌아갑니다.

※ Outline Top Cut/ Front Cut / Right Cut 사용 화면

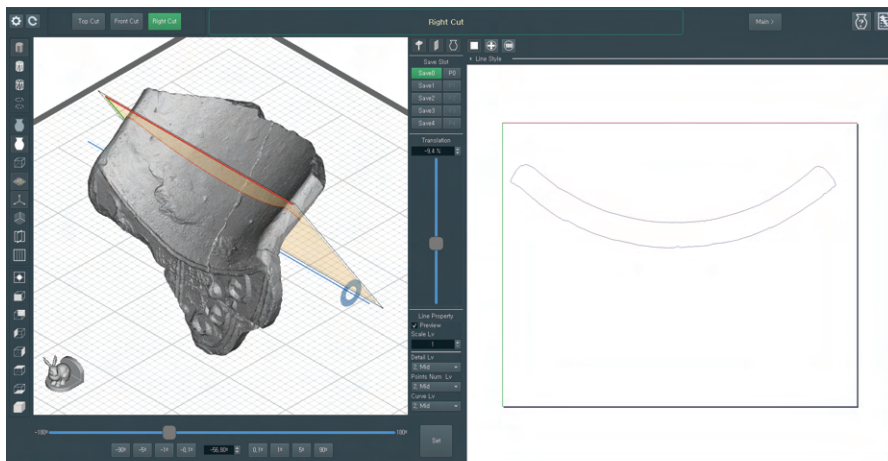
Top Cut : Top View(윗면)에서 회전축 방향 조절

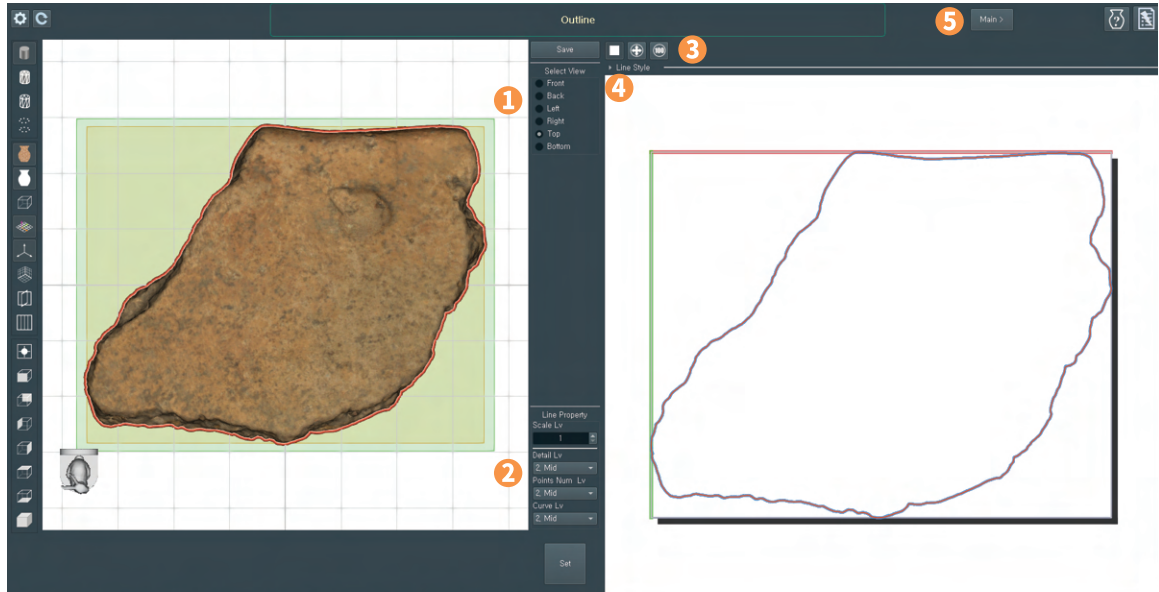


Front Cut : Front View(앞면)에서 회전축 방향 조절

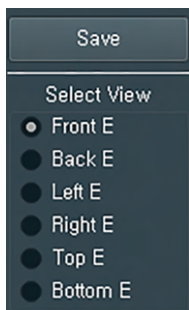


Right Cut : Right View(오른쪽면)에서 회전축 방향 조절





- 손실측 시, 외곽라인을 그리는 행위와 동일하며 평면도가 필요한 경우 해당 기능을 사용합니다.
- 외곽라인 데이터는 6view 추출이 가능합니다. 또한 라인의 정밀도 선택이 가능합니다.



1 Save Select View (선택 뷰 저장)

: 외곽라인 데이터를 총 6View 추출할 수 있습니다.
원하는 View를 선택하여 Save 버튼을 누르면 저장이 됩니다.

* 이미 저장된 Select View를 선택하여 새로 저장하면, 덮어쓰기가 됩니다.



2 Line Property (라인 속성)

- Scale Lv: Detail Lv의 스케일을 조절
(예: Detail Lv 설정 값을 Low로 사용했는데, 라인을 더 부드럽게 조절하고 싶을 때 사용합니다.)
- Detail Lv: 라인의 디테일 조절
- Points Num Lv: 라인 생성을 위한 점의 개수의 조절
(예: 일러스트에서 라인의 고정점-앵커포인트)
- Curve Lv: 점과 점 사이의 곡선화를 조절
(예: 일러스트에서 고정점과 고정점 사이의 곡선화)

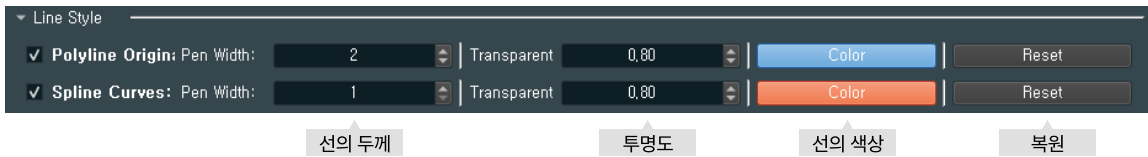
Outline 속성의 설정값
* High / Mid-High / Mid / Mid-Low / Low

3 2D Tool Button (2D 도구 버튼)



- (1) Show/Hide Checkered Grid (체크무늬 그리드 보이기/숨기기)
- (2) Fit In (딱 맞게 맞추기)
- (3) 100% Zoom (100% 확대)

4 Lines Property (라인 속성)



: 2D 라인 스타일을 지정할 수 있습니다. Polyline Origin은 스캔 데이터의 오리지널 라인을 뜻하고, Spline Curves는 사용자가 Line Property(라인 속성) 기능을 사용한 라인입니다.

Tip! Polyline Origin과 Spline Curves의 선의 색상을 다르게 지정하여 선의 차이를 비교할 수 있습니다.

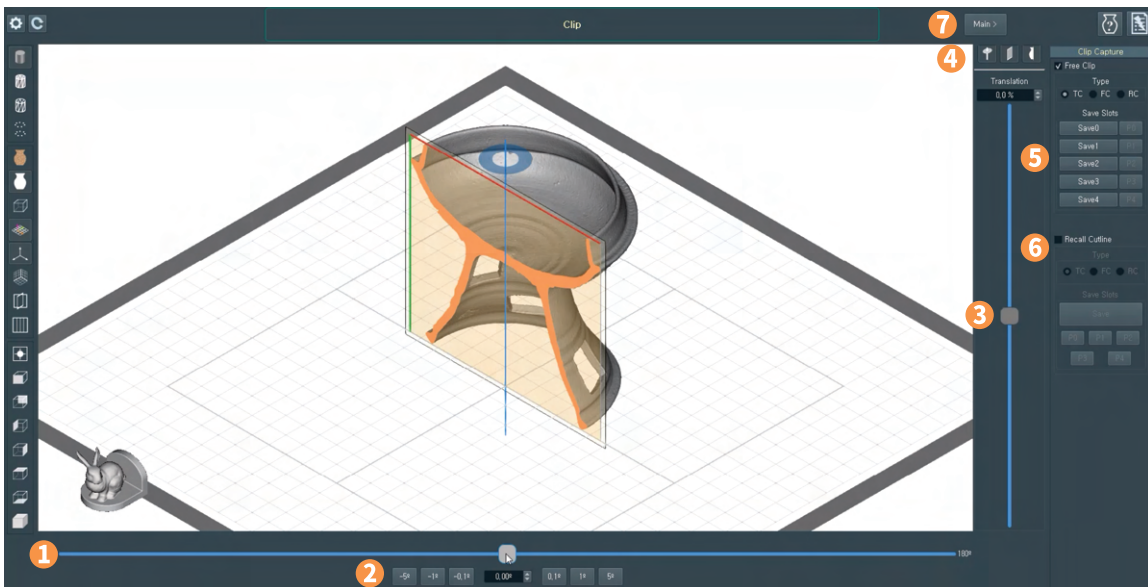
Main >

5 Main Button (메인 버튼)

:버튼을 통해 메인화면으로 돌아갑니다.

08

Clip



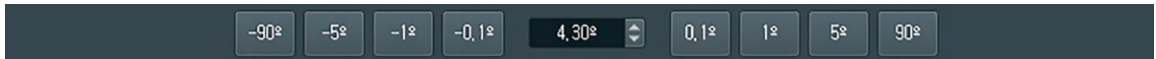
- 수축축 시 내부 제작흔을 그리거나, 입단면도를 그리는 행위와 동일합니다.
- 3D 오브젝트를 원하는 위치에서 자를 수 있습니다.
- Cutline 기능에서 저장했던 위치를 불러와 자를 수 있습니다. 또한 3D 이미지 데이터 추출이 가능합니다.

Tip! 실제로는 유물을 자를 수 없지만, Arch3D Liner에서는 가능합니다. 토기의 경우 제작흔을 쉽게 그릴 수 있고, 기와나 유물에 파수가 있는 경우 입단면도를 그리기 편리한 장점을 가지고 있습니다.

- 1 Rotation Scroll Bar (회전 스크롤 바)** : -180°~180°까지 각도 조절 가능합니다.

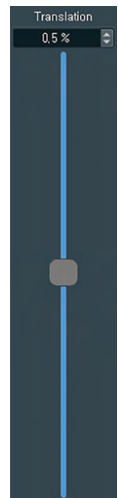


- 2 Rotation Angle Bottom (회전 각도 버튼)** : 0.1°, 1°, 5°, 90°버튼을 이용해 3D 오브젝트를 세밀하게 조절할 수 있습니다.



- 3 Translation Scroll Bar (이동 스크롤 바)**

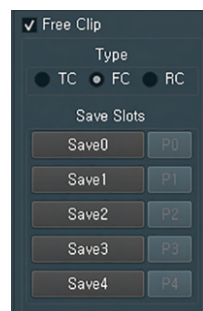
: 0.1% 단위로 Cross Section(단면) 위치 이동이 가능합니다.



- 4 3D Tool Button (3D 도구 버튼)**



- (1) Show/Hide Rotation Guide (회전 방향 가이드 보이기/숨기기)
 (2) Show/Hide Cross Section (단면 보이기/숨기기)
 (3) Show/Hide Cutting 3D Object (자른 3D 오브젝트 보이기/숨기기)



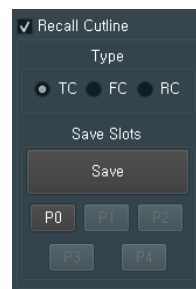
- 5 Free Clip (자유 클립)**

: 원하는 방향에 맞추어 3D 오브젝트 자르기가 가능합니다.

먼저 View 타입을 선택 후, 회전 및 이동을 하고, 저장 슬롯을 사용하여 데이터를 저장합니다.

Tip!

총 Save0 ~ 4까지 저장할 수 있으며, P0~4는 각 Clip 위치를 확인할 수 있습니다. 제작흔이 잘 보이는 방향을 선택하면 됩니다.



- 6 Recall Outline (소환 컷라인)**

: Cutline 데이터를 추출한 위치의 3D 오브젝트 자르기가 가능합니다. 모든 View 타입 소환이 가능하며, 저장 슬롯을 사용하여 데이터를 저장합니다.

Tip!

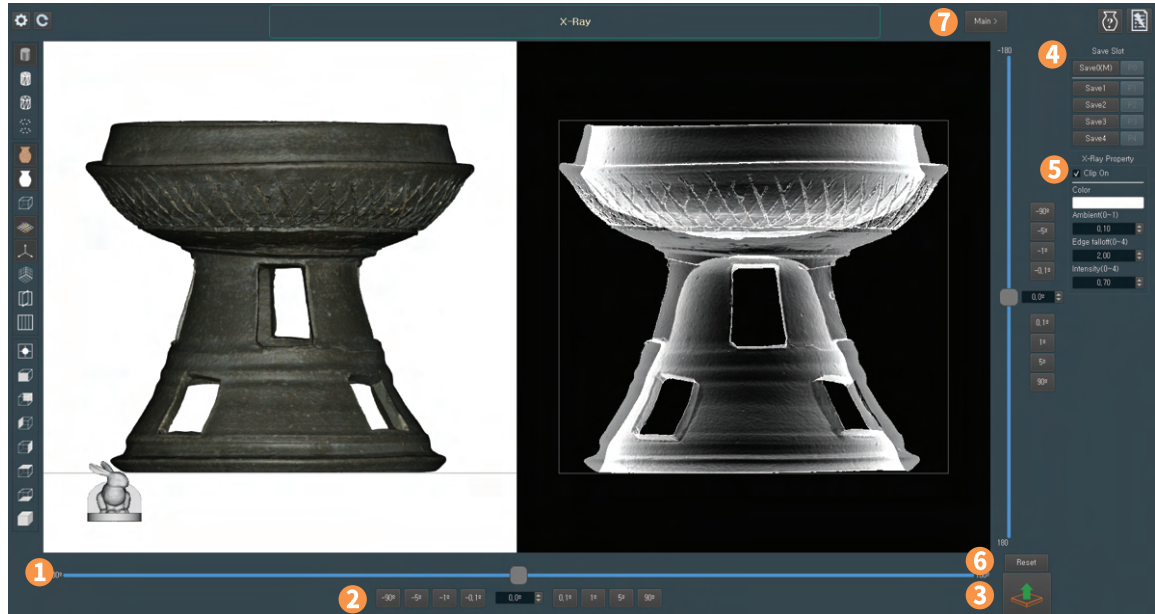
P0~4중 원하는 위치 데이터를 클릭 후, Save 버튼을 클릭하여 저장합니다. 입단면도를 그릴 때 사용 빈도가 높은 편입니다.



- 7 Main Button (메인 버튼)**

: 버튼을 통해 메인화면으로 돌아갑니다.

1. X-Ray



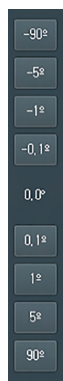
-수실측 시 투창을 그리는 행위와 동일합니다.

-X-Ray 기능을 통해 정면에서 보이지 않는 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다.

-원하는 위치에 3D 오브젝트 정렬이 가능하며, X-Ray 렌더링의 값을 조절하여 오브젝트의 시각적 변화를 확인할 수 있습니다.

-원하는 정렬 상태에서 이미지 캡처가 가능합니다. 캡처 이미지는 기본 3D 이미지와 X-Ray 렌더링 이미지가 추출됩니다.

1 Rotation Scroll Bar (회전 스크롤 바): -180°~180°까지 각도 조절 가능합니다.



2 Rotation Angle Bottom (회전 각도 버튼):

0.1°, 1°, 5°, 90°버튼을 이용해 3D 오브젝트를 세밀하게 조절할 수 있습니다.



3 Fit Ground Plane (기준평면 맞추기)

: 기준평면(방안지) 위에 버튼을 눌러 쉽게 3D 오브젝트를 안착시킬 수 있습니다.



4 Save Slot (저장 슬롯)

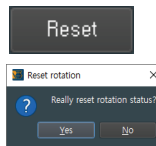
: 원하는 라인 데이터를 저장할 수 있습니다.

총 Save0~4까지 저장할 수 있고, P0~P4는 각각의 라인 저장 위치를 확인할 수 있습니다.



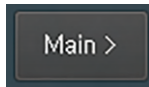
5 X-Ray Property (엑스레이 속성)

: 렌더링 값을 조절할 수 있으며 Clip On 기능을 통해 3D 오브젝트가 절단된 상태에서 활용 시, 유물 내부를 더욱 자세하게 확인할 수 있습니다.



6 Reset Button (리셋 버튼)

: 정렬 상태를 초기화할 수 있습니다.



7 Main Button (메인 버튼)

: 버튼을 통해 메인화면으로 돌아갑니다.

Tip !

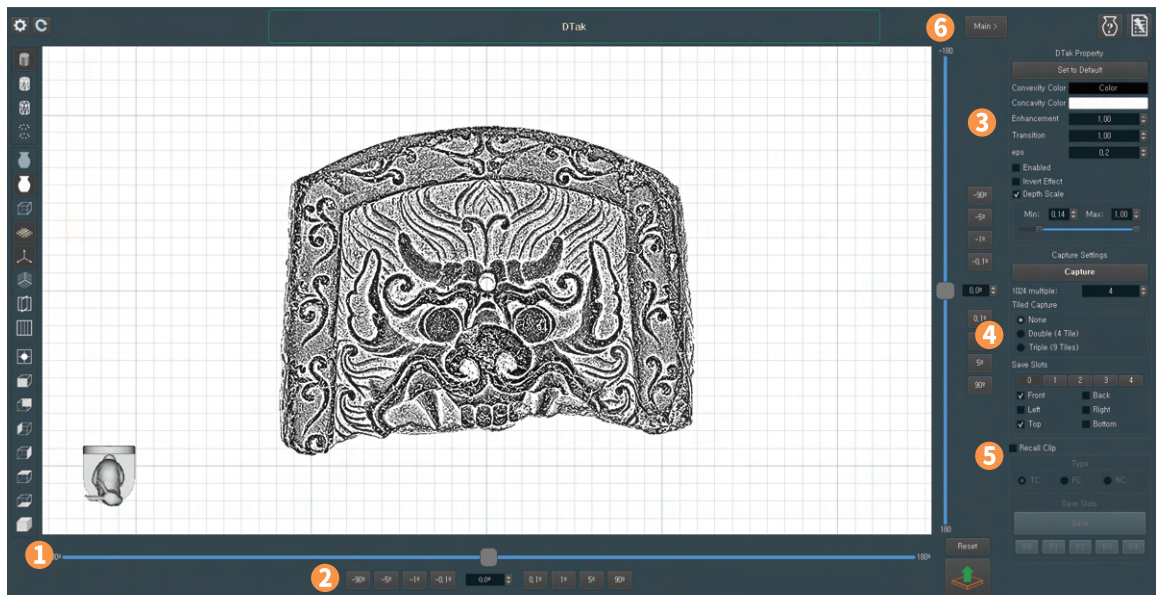


Show/Hide Front Grid Plane - 앞면 그리드 평면 보이기/숨기기

* 도구 모음의 'Front Grid Plane(앞면 그리드 평면)' 도구를 사용하여 투창의 중심을 유용하게 맞출 수 있습니다.



2. DTak (디지털 탁본)



- 수실측 시 탁본 자료를 만드는 행위와 동일합니다.

- 육안으로 판독하기 어려운 문양, 문자, 성형 기법 등의 흔적들을 표현할 수 있습니다.

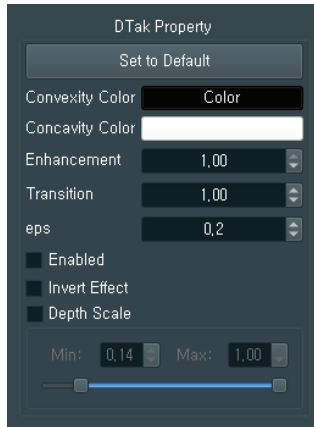
- 오브젝트의 표면을 분석해 먹물 농도 세기를 조정할 수 있고, 다양한 방식으로 새로운 탁본 이미지 연출을 시도할 수 있습니다.

- DTak 이미지 결과물은 해상도 선택을 할 수 있으며, 분할 캡처도 가능합니다.

- 1 **Rotation Scroll Bar (회전 스크롤 바)** : -180°~180°까지 각도 조절 가능합니다.



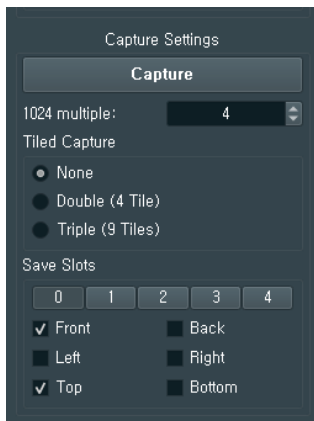
- 2 **Rotation Angle Bottom (회전 각도 버튼)** : 0.1°, 1°, 5°, 90°버튼을 이용해 3D 오브젝트를 세밀하게 조절할 수 있습니다.



- 3 **DTak Property (디지털 탁본 속성)**

: 디지털 탁본 속성에서는 렌더링 값을 조절하여 사용자 맞춤형 탁본 데이터를 생성할 수 있습니다.

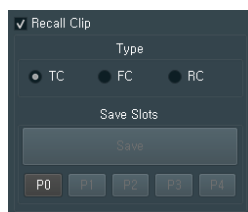
- 볼록한 색상 설정
- 오목한 색상 설정
- 굴곡 화소 기울기
- 굴곡 화소 세기
- 굴곡 대비 가중치
- 굴곡 화소 기울기 적용
- 반전 효과
- 깊이 범위 조절



- 4 **Capture Settings (캡처 설정)**

: 원하는 설정에 따라 최종 데이터 산출물을 결정할 수 있습니다.
설정 완료 후, 캡처 버튼을 클릭하여 디지털 탁본 데이터를 저장합니다.

- 결과물 해상도 품질
- 분할 캡처
- 저장 슬롯



- 5 **Recall Clip (소환 클립)**

: Cutline 데이터를 추출한 위치의 3D 오브젝트 자르기가 가능합니다.
모든 View 타입 소환이 가능하며,
저장 슬롯을 사용하여 데이터를 저장합니다.



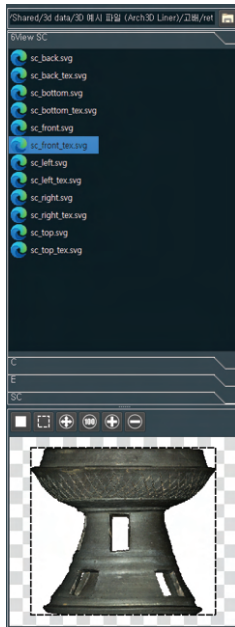
- 6 **Main Button (메인 버튼)**
: 버튼을 통해 메인화면으로 돌아갑니다.

Tip ! 내부 제작흔을 디지털 탁본 이미지로 생성해야 하는 경우 활용합니다.

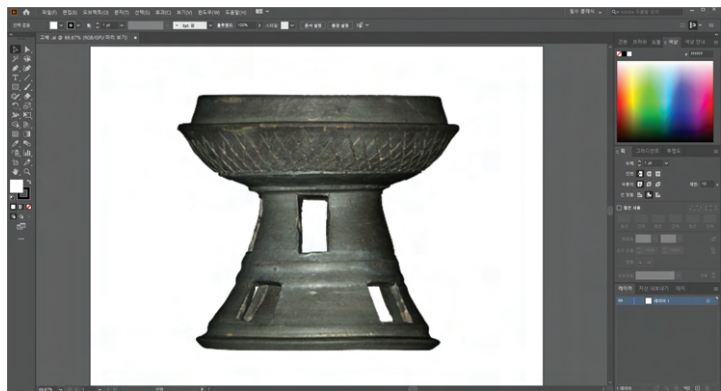
14

Adobe Illustrator 제도작업

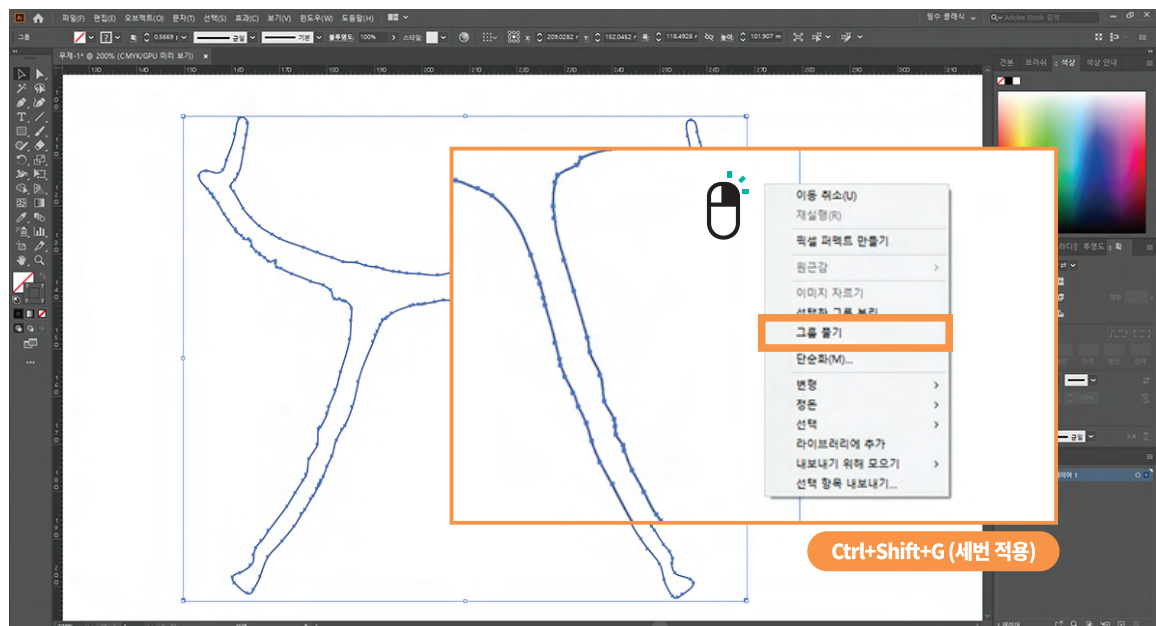
1. Arch3D Liner 데이터를 Adobe Illustrator로 내보내기



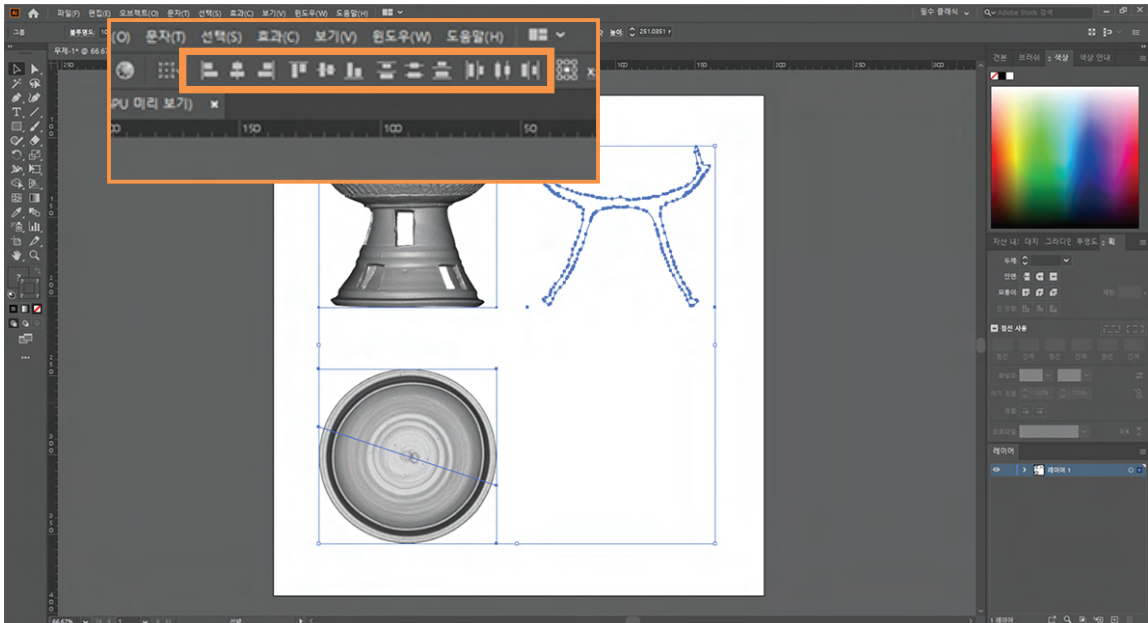
Drag
& Drop + Shift



2. Adobe Illustrator 데이터 그룹 해제



3. Adobe Illustrator 데이터 Align(정렬)



- Arch3D Liner 데이터는 1:1 사이즈로, Bounding Box값을 동일하게 계산하기 때문에 데이터 크기가 동일합니다.
- Adobe Illustrator의 상단 정렬 기능을 사용하여 배치하면 더욱 빠르고 정확하게 작업할 수 있습니다.

Arch3D Liner 교육 영상은
캐럿펀트 유튜브에서 시청 가능합니다.



[Arch3D Liner 교육영상]



[carrotphant 홈페이지]



Tel. 054-624-7377

Email. contact@carrotphant.com

Office. 경북 포항시 남구 청암로 87, 체인지업그라운드 517호

© 2022. carrotphant.inc. all rights reserved.